Anton Perkov
III. razred
Gimnazija Pula
Astronomsko društvo "Istra" Pula

Analiza muti-station promatranja radijanata Orionida od 28.9. do 2.11.2009. godine

Pula,
školska godina
2011/2012.

mentor:
Damir Šegon, SSS
damir.segon@pu.htnet.hr

Sadržaj:

Uvod

Opis problema/Cilj rada

Mjerenja i metode obrade

Analiza rezultata

Rasprava

Zaključak

Životopis učenika

Popis literature

Prilog

Uvod

Još od davnina ljudi su se divili nebesima. U zori čovječanstva, prije nastanka civilizacije, ljudi su često znali okretati glave prema zvijezdanom nebu. U nekim trenucima oni bi, osim spokojnog sjaja zvijezda, primjetili i neke druge svjetlosne pojave: meteore. Ti bljesci svjetlosti, iako kratki, bili su upečatljivi našim pretcima, te su ih oni utkali u svoje primitivne religije.

Nastankom i razvitkom civilizacije na meteore se još uvijek gledalo kao na znakove s nebesa. No za vrijeme velikog napretka znanosti u 17., 18. i 19. stoljeću ljudi su spoznali da su meteori prirodna pojava, poput vjetra ili padanja kiše. Otkriveno je da su meteori po porijeklu djelići kometa koji se otkidaju od njega i ostaju kao prašina u njegovoj putanji, ili ostaci krotina sudara asteroida. To je otvorilo put ka istraživanju njihovih svojstava.

Napredak tehnologije omogućio je i nama prikupljanje preciznih podataka o meteorima i meteorskim potocima. U ovom sam radu obradio podatke snimljene sa visokoosjetljivih crno-bijelih CCD kamera Hrvatske meteorske mreže, osjetljivosti 0.003 luxa, F/1.2 objektiva, generičke oznake 1004X. Vidno polje kamera je od 64X48 stupnjeva, što otprilike odgovara korisnom vidnom polju ljudskog oka.



Slika 1. Kamera Hrvatske meteorske mreše na Zvjedarnici u Puli

Opis problema/Cilj rada

Jedno od područja istraživanja svojstava meteorskih potoka je i određivanje radijanta meteora. Naime, kako se Zemlja revolucijom kreće oko Sunca, ona prolazi kroz putanje kometa koja na sebi ima prašinu ostalu za kometom – meteoroide. Kad Zemlja prolazi kroz putanju kometa, nama se na Zemlji čini da iz te točke (radijanta) izlaze svi meteori. Međutim, to je optička varka. U stvarnosti su svi meteori tog snopa paralelni jedni s drugima (u prostoru).

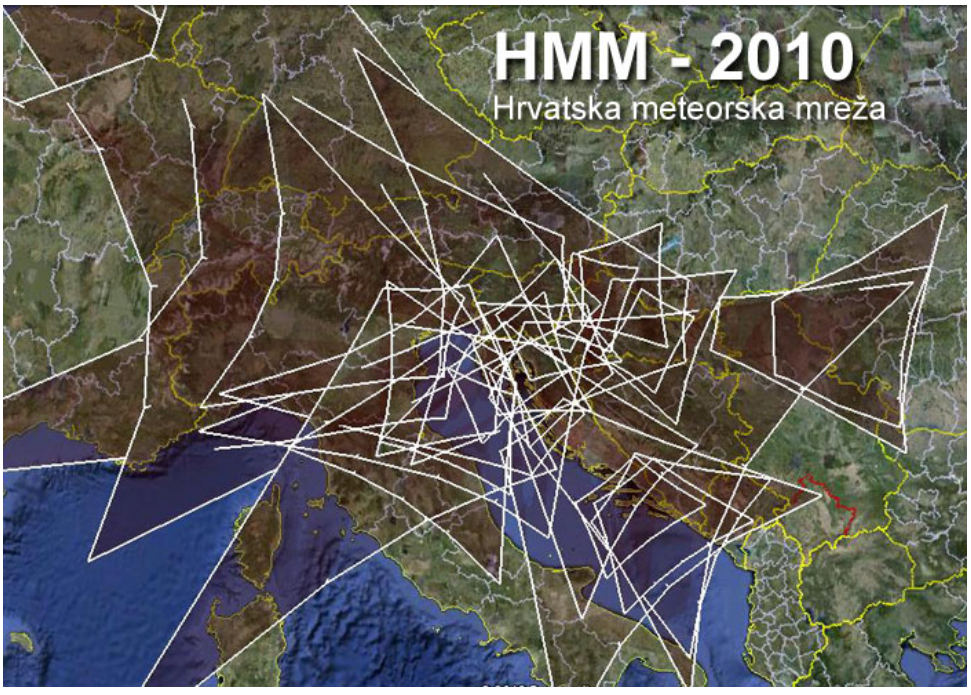
Određivanje radijanata je važno kako bismo utvrdili smjer odakle dolaze određeni meteori, iako je to u ovom slučaju već poznato jer su Orionidi periodični, odnosno javljaju se uvijek na iste dane u godini (tijekom listopada, sa maksimumom aktovnosti oko 21.10.). Izračunavanje dnevnog gibanja radijanta se odnosi na promatranje i usporedbu položaja radijanata tijekom snimanih noći, kada je mnogo veća vjerojatnost da će promatrani meteori biti Orionidi, određivanje stupanjske razlike između radijanata svake promatrane noći te uočavanje pravilnosti u mijenjanju rektascenzije i deklinacije dnevnih radijanata.

Ovaj rad prirodno slijedi iz moja prethodna dva rada (Određivanje radijanta Orionida za jednu noć - 2010. i Dnevno kretanje radijanta Orionida tijekom mjeseca maksimalne aktivnosti - 2011.), gdje sam koristio isključivo single-station podatke meteora (podatke dobivene iz kamere samo jedne stanice, konkretno stanice smještene na Zvjezdarnici Pula). Sada, međutim, mogu koristiti podatke s više stanica, što mi omogućuje precizniji izračun radijanata.

Cilj ovog rada je analiza multi-station promatranja, s naglaskom na usporedbi s prošlogodišnjim single-station rezultatima. promatranju statističke raspršenosti pojedinih radijanata u jednoj noći. Naime, skup radijanata jedne noći se neće savršno poklapati u jednoj jedinoj točki na nebu, nego će biti unutar jedne raspršene zone, a "težište" te zone neće pokazivati realne odnose gibanja radijanta, nego bi za realnije prikazivanje kretanja na nebeskom svodu bilo potrebno uzeti sve računate radijante, što je zaključak mog prošlogodišnjeg rada.



slika 2 – Sjajni Orionid snimljen sa Zvjezdarnice u Puli u noći 22/23.10.2009. godine



Slika 3 – pokrivenost neba kamerama HMM-a

Mjerenje i metode obrade

Za mjerenje sam iskoristio podatke HMM-a, odnosno podatke o multi-station radijantima Orionida od 28. rujna do 2. studenog 2009. godine. Dostupni su bili podaci za ukupno 250 radijanta, raspoređenih po danima. Podaci za svaki radijant sastojali su se od rektascenzije i deklinacije radijanta, a njihova se obrada vršila u Microsoft Excellu.

Za svaku noć je bilo potrebno izračunati težišta radijanata:

a) Rektascenziju i deklinaciju radijanata pretvorimo u koordinate u kartezijevom prostornom koordinatnom sustavu, po formuli:

$x = \cos(Dec) \times \cos(RA)$ (1)

$y = \cos(Dec) \times \sin(RA)$

$z = \sin(Dec)$

s time da su kutevi rektascenzije i deklinacije u radijanima, a ne u stupnjevima, jer tako zahtijeva Excell.

b) nakon izračunavanja srednje vrijednosti x,y i z koordinata, pretvaramo ih nazad u rektascenziju i deklinaciju pomoću formula:

$RA_R = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$ (2)

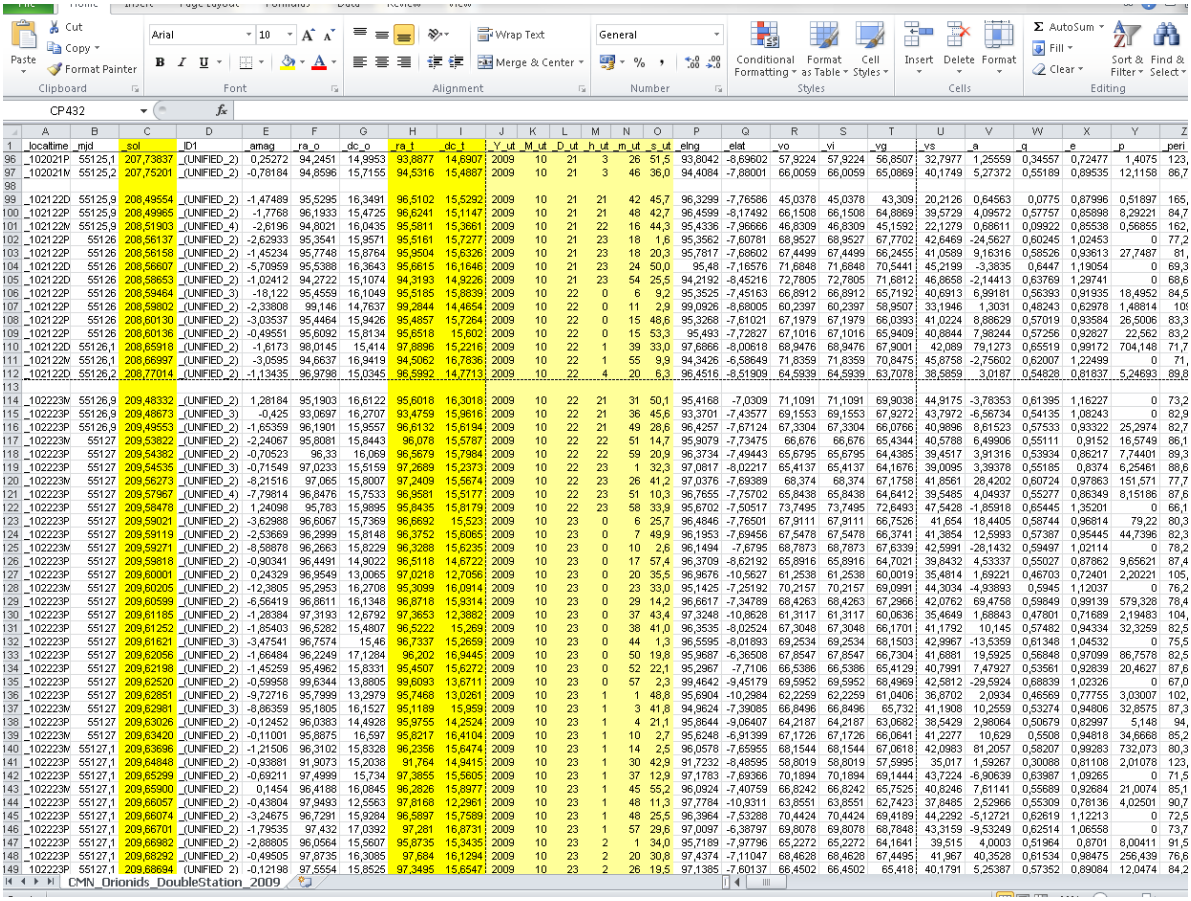
$Dec_R = \tan^{-1}\left(\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$,

s time da dobivene rezultate ponovno preračunavamo iz radijana u stupnjeve.

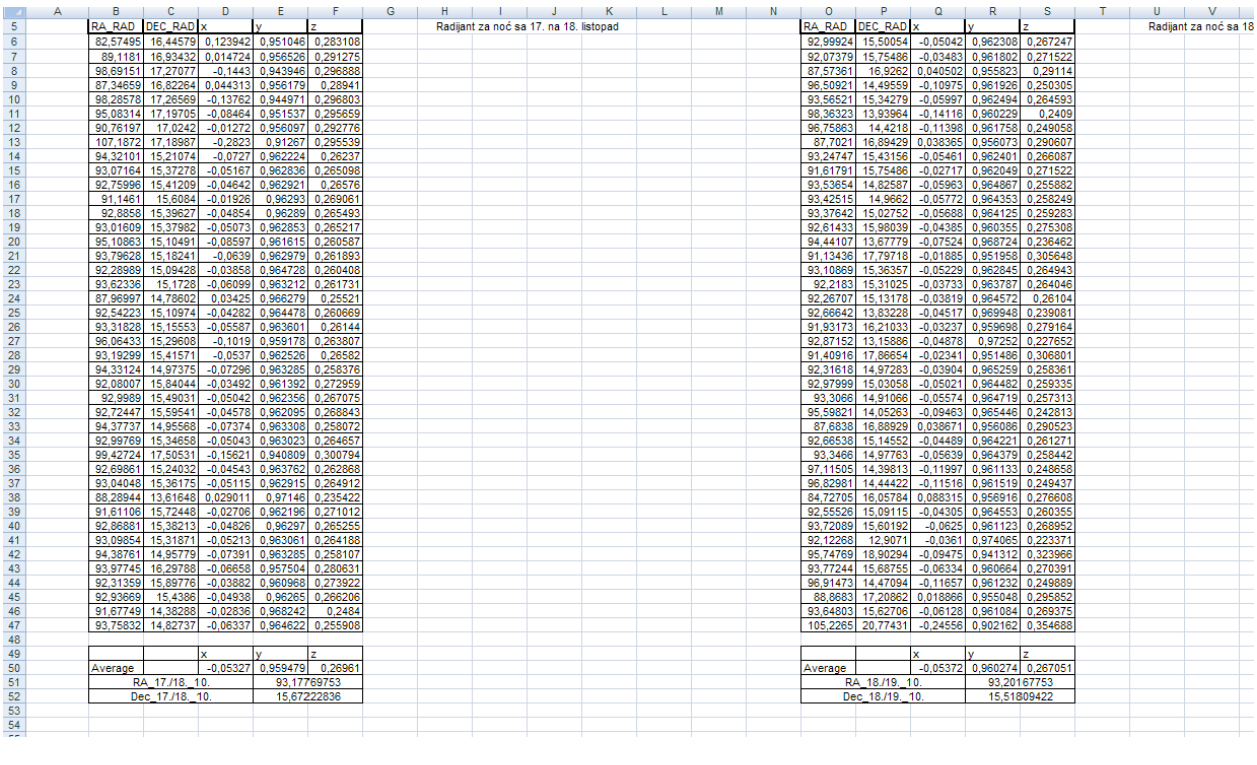
U nastavku su grafikoni koji prikazuju mijenjanje posebno rektascenzije, a posebno deklinacije po nebu tijekom noći snimanja, zatim grafički prikazano gibanje radijanta tijekom promatranih noći, prikaz svih radijanata s kojima se računalo, gdje je uočljiv sveukupni pomak radijanta, graf stupanjske razlike između radijanata dviju uzastopnih noći.

Stupanjska razlika dvaju radijanata dobivena je pomoću formule za udaljenost dvije točke iz sferne trigonometrije:

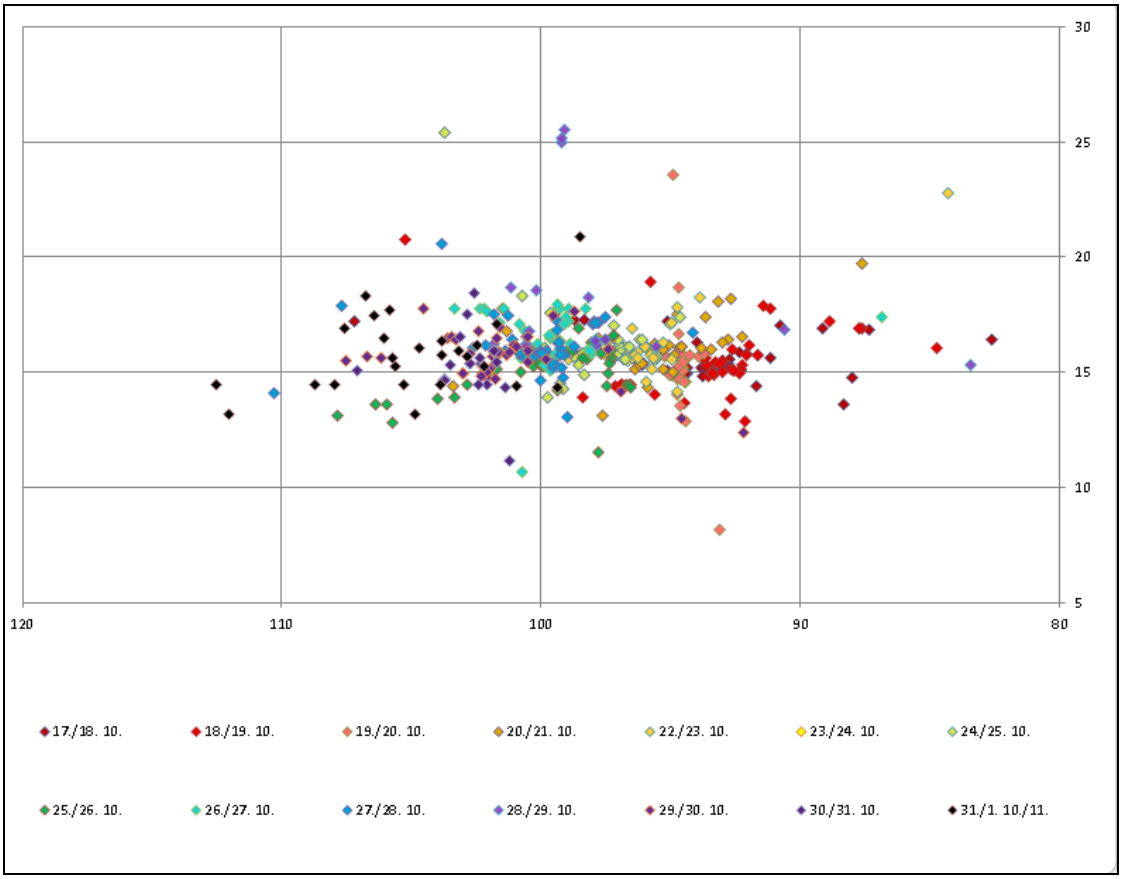
$d = \cos^{-1}(\sin(Dec_1) \times \sin(Dec_2) + \cos(Dec_1) \times \cos(Dec_2) \times \cos(RA_1 - RA_2))$



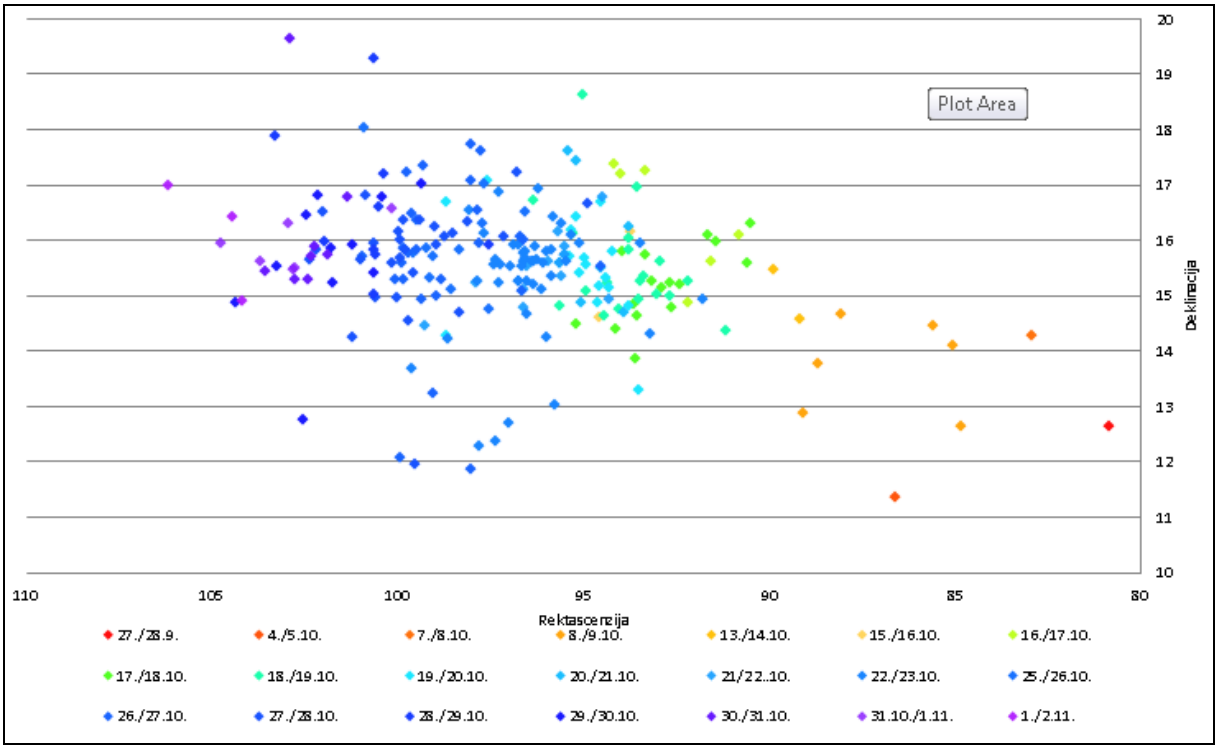
Slika 4 – Ulazni podaci. Jarko žuto su označeni solarna longituda te rektascenzija i deklinacija, a blijedo žuto datum i vrijeme. Podaci različitih noći su odvojeni razmakom.



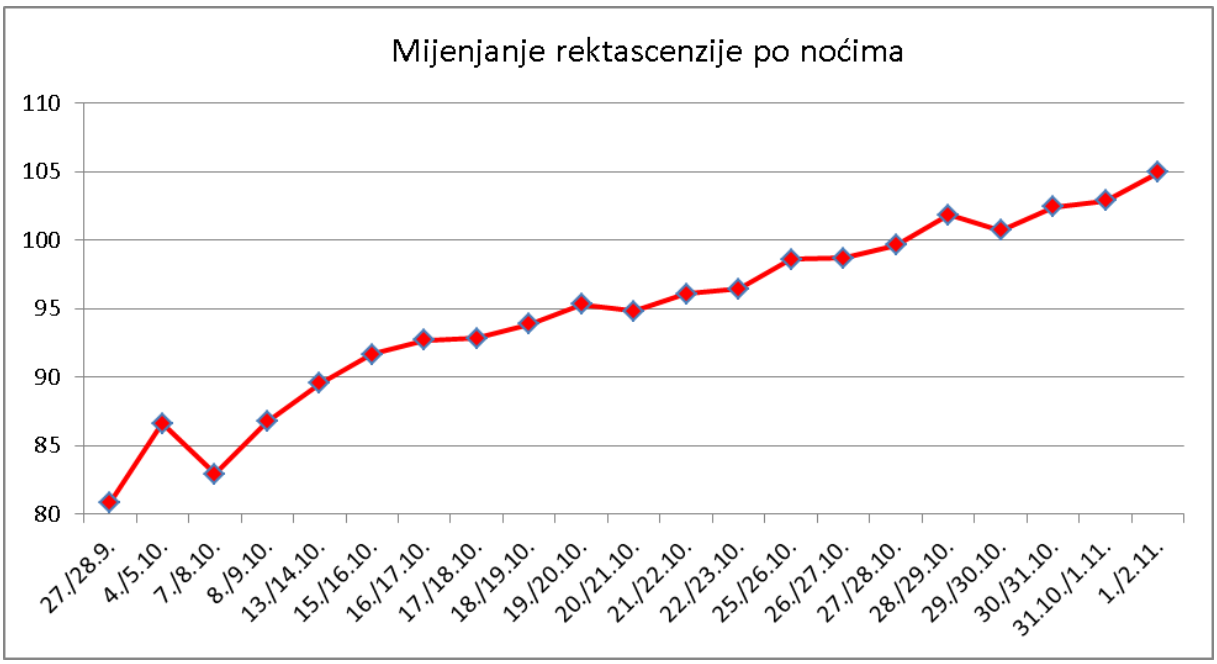
Slika 5 – *Screenshot* procesa izračunavanja težišta radijanata

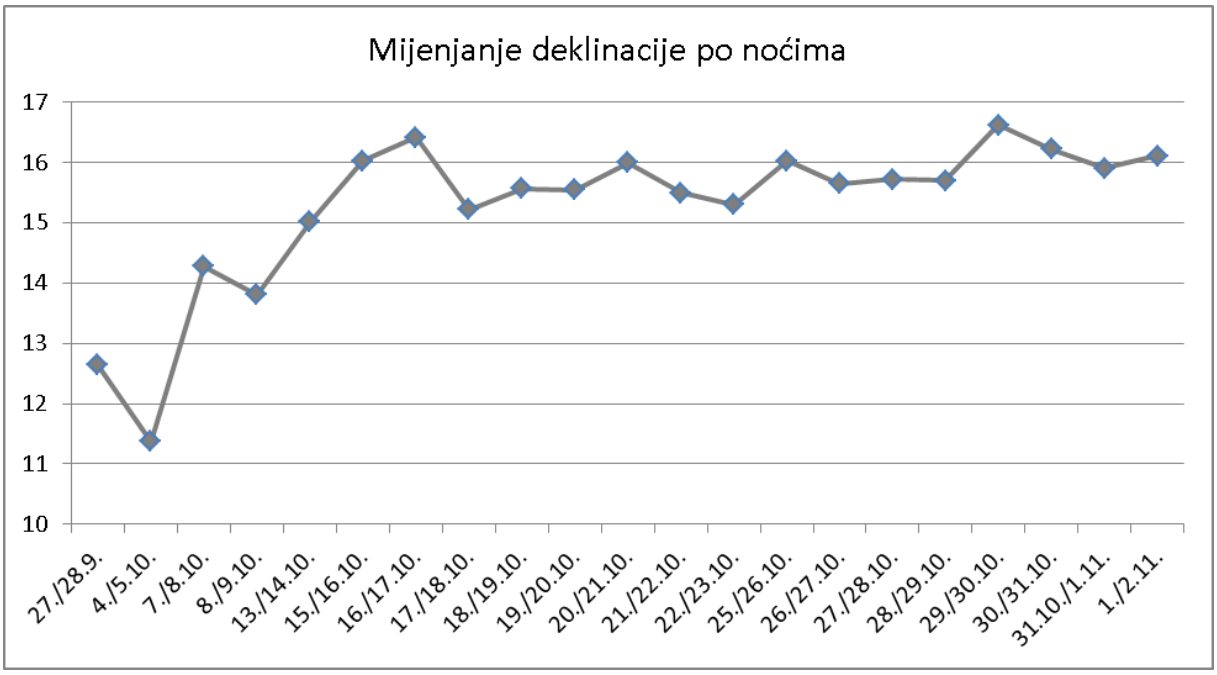


Slika 6 – single-station gibanje radijanta

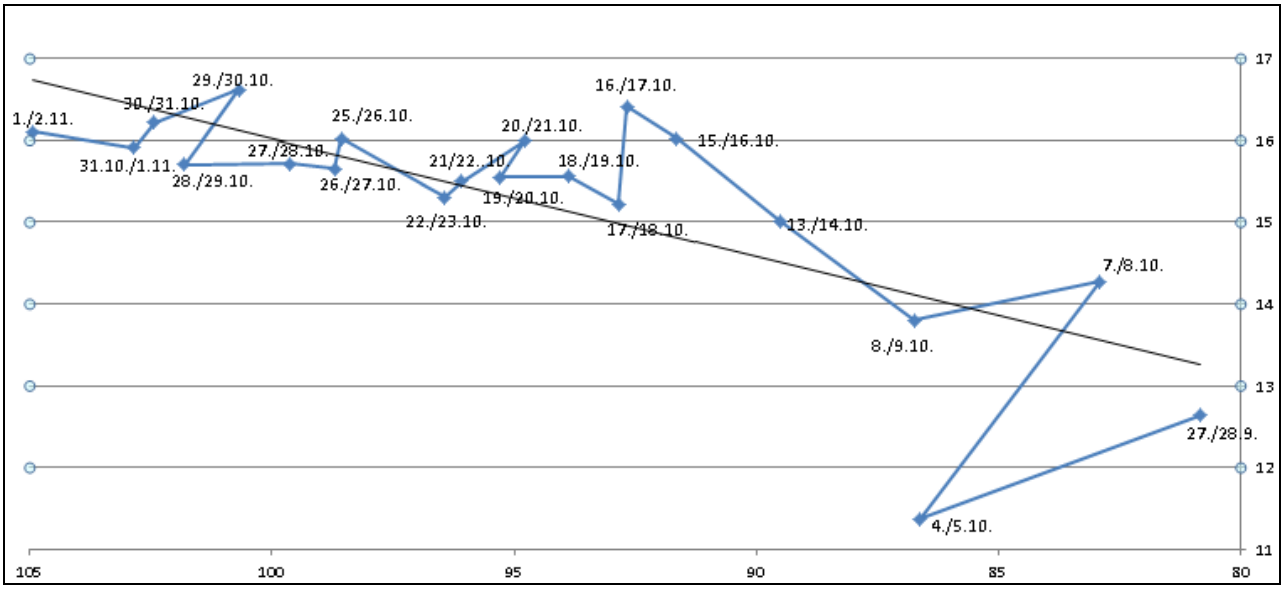


Slika 7 – multi-station dnevno gibanje radijanata

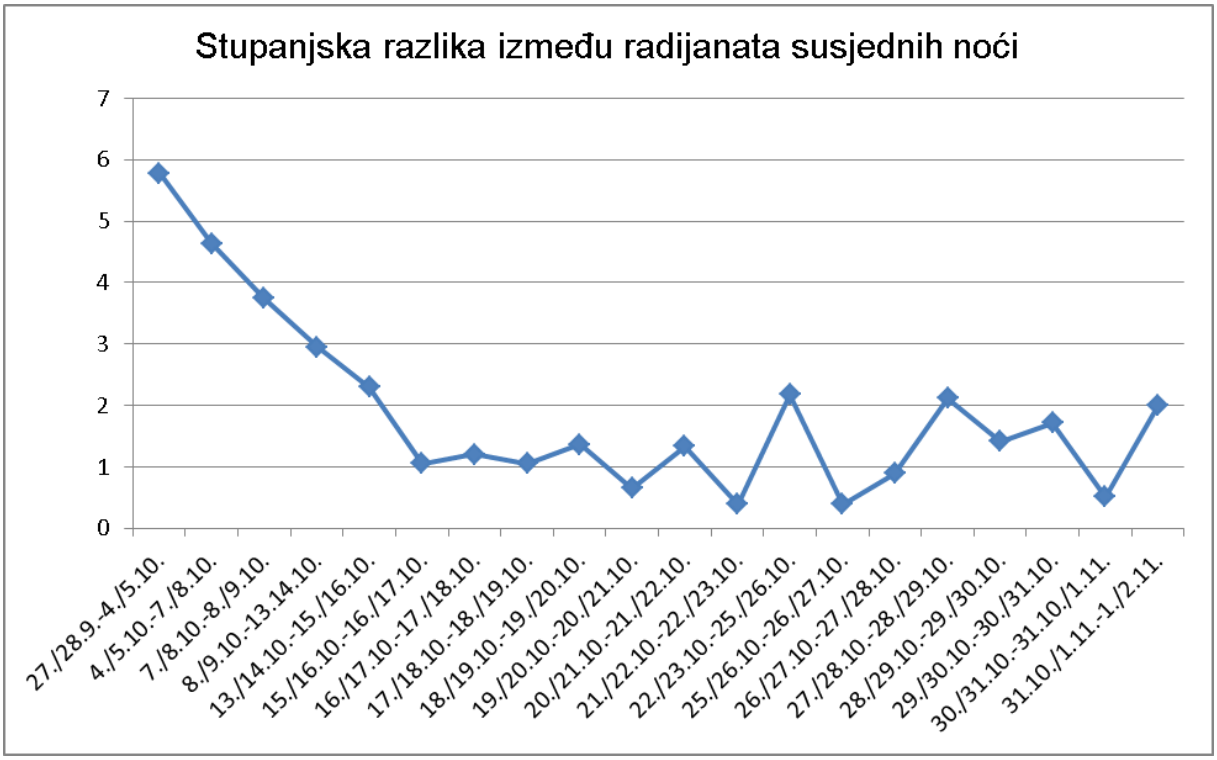




Slike 8 i 9 - Mijenjanje rektascenzije i deklinacije radijanata po snimanim noćima



Slika 10 – Kretanje težišta radijanata na karti neba



Slika 11 – Stupanjska razlika radijanata po noćima

Analiza rezultata i rasprava

Na grafu sa slike 6 i 7 sam nijansirajućim bojama prikazao kako su se radijanti tijekom snimanih noći mijenjali, što je vidljivo i sa grafova na slikama 8 i 9. Međutim, sa grafa na slici 10 se jasno vidi kako to nije slučaj, što ću kasnije objasniti.

U prošlogodišnjem sam radu zaključio da je pouzdanije kretanje radijanata analizirati preko svih dobivenih radijanata nego preko njihovih težišta. Međutim, mogu promotriti kolika su statistička odstupanja prošlogodišnjih i ovogodišnjih radijanata od njihovog težišta, odnosno "zgusnutost" radijanta, kao i devijaciju stupanjskih razlika među radijantima dviju susjednih noći od prosjeka kod single-station i multi-station radijanata, te se uspoređujući single-station i multi-station promatranja može doista vidjeti kako su radijanti kod multi-station radijanata zbijeniji od single-station radijanata. (Na prvi pogled ne izgleda tako jer grafovi nisu u istom mjerilu, no ako se obrate pažnje na jedinice uviđa se da je to istina)

Vidljivo je kako stupanjska razlika radijanata, izuzev početne "padine" i nekoliko "bodlji" pri kraju, prilično konstantna, odnosno konvergira vrijednosti 1°. U idealnim uvjetima radijant bi se dnevno trebo pomicati za oko 0.986°, jer Zemlja na putu po ekliptici u 365.25 dana prevali 360° (puni krug, odnosno elipsu) oko Sunca.

Početna padina je nastala jer prvih nekoliko susjednih noći nisu uzastopne, odnosno ta su mjerenja udaljena i po tjedan dana. No i ti rezultati pokazuju određenu pravilnost: ako stupanjsku razliku između prve dvije noći podijelimo sa brojem noći između njih, ili još preciznije s razlikom njihovih solarnih longituda (~6/8), dobivamo prosječnu brzinu kretanja radijanta po noćima u tom periodu, koja iznosi otprilike 0.72°/noć, za drugu stupanjsku razliku (razlika od 3 noći) dobivamo 1.54°/noć itd., te se zbog istog razloga pojavio i "vrh" između noći 22./23.10 i 25./26.10. Razlog zašto početni i posljednji rezultati ovako variraju valja potražiti i u činjenici da podaci za početne (i krajnju) noći, kada je slabija aktivnost nego pri maksimumu, imamo manji broj podataka.

Vrhovi na noćima od 27.10. i 1.11. su se javili zato jer je Zemlja u tim noćima prolazila kroz stara vlakna prašine Halleyevog kometa (koji je matično tijelo Orionida), koje imaju čestice drugačijih putanja od novih vlakna upravo zato jer je Zemlja mnogim prolascima uvjetovala njihovo raspršenje.

Grafovi promjene rektascenzije i deklinacije, kad se izuzmu dijelovi koji su zbog male količine podataka nevjerodostojni, pokazuju tipično linearno ponašanje.

U konačnici, radijanti se i definiraju kao prosječne vrijednosti, zato jer težište ovisi o vlaknima kroz koje Zemlja prolazi, pa je na osnovu određivanja određivanja devijacija moguće pratiti je li meteorski potok homogen ili ne. Upravo činjenica da su položaji radijanata "skokoviti" daje naslutiti da je Zemlja 2009. godine prolazila kroz nekoliko takvih vlakana.

Zaključak

Cilj rada sam postigao u potpunosti, a rezultati pokazuju da je preciznost multi-station mjerenja mnogo veća od single-station mjerenja, no i dalje ostaju ograničenja u korištenju težišta radijanata umjesto svih radijanata, koje neću moći otkloniti dok ne dobijem pristup složenijim metodama statističke obrade podataka.

Taj aspekt analize meteorskih potoka ostavljam za sljedeću godinu, kada ću raditi analize meteoroidnih orbita.

Životopis učenika

Rođen sam u Puli 3.5.1995, godine, kao treće i posljednje dijete svojih roditelja. Vrtić i osnovnu školu sam polazio u Ližnjanu i Medulinu, a trenutno pohađam treći razred Prirodoslovno-matematičke gimnazije u Puli. Od petog razreda idem na natjecanja iz područja geografije, matematike, fizike, kemije, informatike i astronomije te sam postizao zamjetljive rezultate na županijskim natjecanjima. Na državno natjecanje sam se uspio plasirati iz geografije u 5. razredu osnovne škole, iz matematike u 6. razredu osnovne škole i iz astronomije u 1. (osvojeno 5. mjesto) i 2. (osvojeno 2. mjesto) razredu srednje škole, te sam također sudjelovao na Međunarodnoj astronomskoj olimpijadi u Sudakuu, Ukrajina. Osim astronomije bavim se i plivanjem, golfom, plesom, sviram gitaru i klavijature u bendu i glasovir u glazbenoj školi (3. razred SGŠ I. M. Ronjgova, smjer teoretičar), te sam imao već zapažene koncertne i sportske nastupe, pišem poeziju i aktivno komponiram te razrađujem filozofsko-umjetnički koncept postkonzumerizma, koji se reflektira na moja likovna djela. Pripremam se za fakultete matematike na PMF-u, te fakultet kompozicije na odsjeku za kompoziciju i glazbenu teoriju u Glazbenoj akademiji u Zagrebu.

Popis literature

Biliškov, Nikola : Meteori - golim okom, 2009. g., Sveučilišna Knjižara, Zagreb
Sagan,Carl: Kozmos, 1985.g, ČGP "Delo", Ljubljana
Hoyle, Fred: Astronomija, 2005., Marjan tisak, Split
SonotaCO:
http://sonotaco.com/soft/e_index.html#ufoo
http://sonotaco.com/e_index.html
IMO Meteor Shower Calendar 2009 : http://www.imo.net/calendar/2009
Meteor Showers Online : http://meteorshowersonline.com/orionids.html